Ficha Prática 02

Sockets

Um *socket* de rede é um ponto de extremidade de um fluxo de comunicação entre processos através de uma rede de computadores. De forma geral, um *socket* de rede é definido pela combinação de um endereço *IP* e um porto.

No exemplo que se segue, a aplicação do Servidor está à escuta na rede com o endereço lógico 132.142.12.85 e o porto 9999, tendo assim um *socket* (*IP* + porto).

De igual modo, a aplicação Cliente também apresenta um *socket* (o porto foi gerado automaticamente pela aplicação). Este permite-a comunicar com a aplicação do Servidor através da rede.

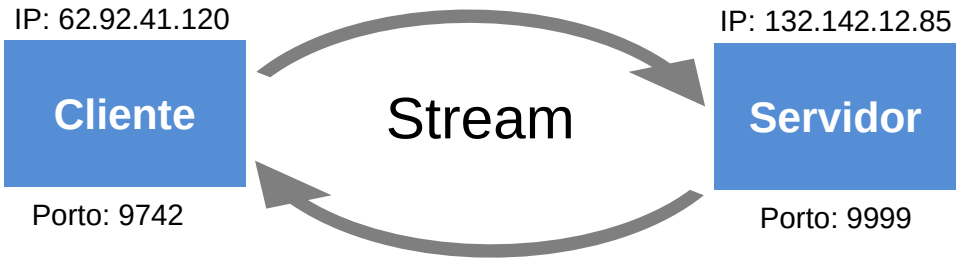

Imagem 1 - Exemplo de um cenário Cliente/Servidor

Exercícios

Os próximos exercícios têm como objetivo utilizar o protocolo TCP para a troca de informação pela rede de dados.

1. Elabore uma aplicação do tipo *Windows Form* que funcione como Cliente e várias aplicações do tipo *Console Application*, que utilize os portos 50001, 50002 e 50003 para os diferentes Servidores. Em seguida, serão apresentadas as classes e respetivos métodos a utilizar:

<u>Servidor</u>

TcpListener	TcpClient	NetworkStream
• Start() • Stop() • AcceptTcpClient()	• GetStream() • Close()	• Read(...) • Write(...) • Close()

Cofinanciado por:

Cliente

TcpClient	NetworkStream
• GetStream() • Close() • Connect(...)	• Read(...) • Write(...) • Close()

Ambos

IPEndPoint	Encoding.UTF8
• IPEndPoint(...)	• GetString(...) • GetBytes(...)

a) Crie as funções necessárias para o envio das mensagens para o servidor.

b) Implemente o envio de um número inteiro para o servidor de forma a que a informação enviada pelo cliente seja mostrada no terminal do servidor. Após a receção do inteiro, o servidor deverá enviar o resultado da seguinte operação: (x+2)*3, sendo x o número enviado pela aplicação cliente.

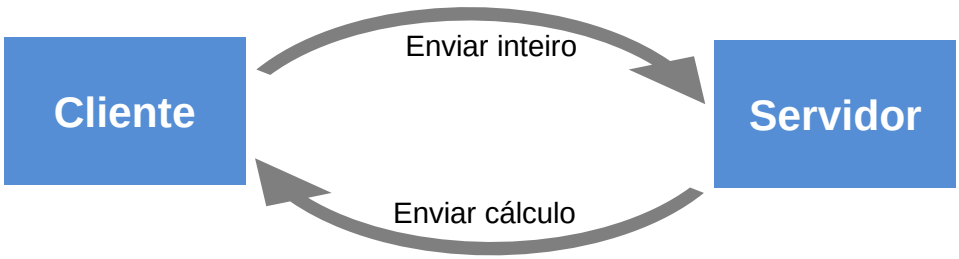

Imagem 2 - Envio de um número inteiro

Cofinanciado por:

c) Nos mesmos termos da alínea anterior, implemente o envio de uma *string* para o servidor. Após a receção da mensagem o servidor deverá reportar ao cliente o número de carateres da mensagem.

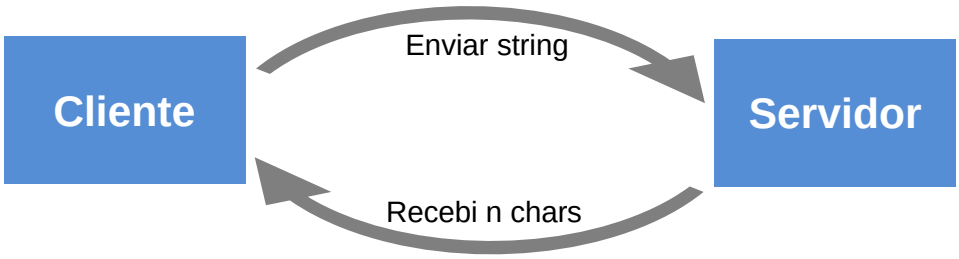

Imagem 3 - Envio de uma string

d) Com base na "Cifra de César", implemente o envio de uma *string* cifrada utilizando uma chave N partilhada (número inteiro). O servidor após receber a string cifrada deverá devolver o conteúdo da mesma decifrada ao cliente.

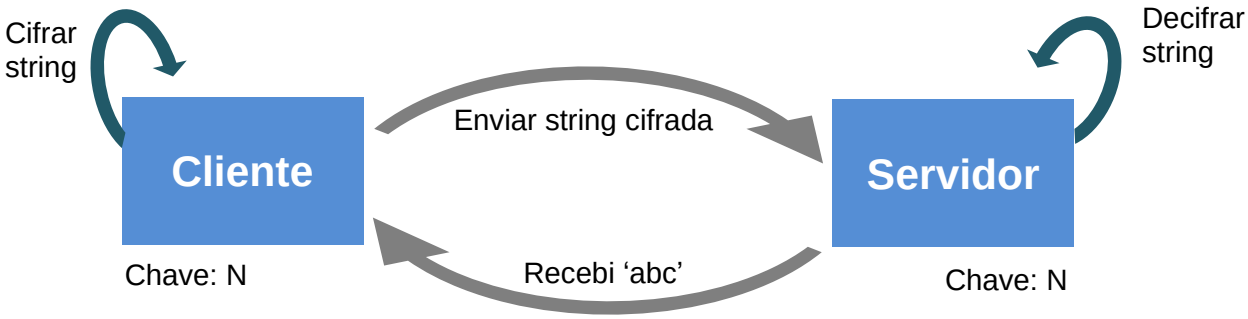

Imagem 4 - Envio de uma string cifrada